

Речь к защите курсовой работы (послайдовая)

Хронометраж: 3.5–4 минуты

[Слайд 1: Титульный]

Здравствуйте! Тема работы: **«Решение уравнений матфизики методом PINN и анализ устойчивости через нейронно тангенциальное ядро»**. Работа посвящена исследованию современных нейросетевых методов в задачах математической физики.

[Слайд 2: Постановка задачи]

Объектом исследования выбрано уравнение Курамото-Сивашинского. Оно моделирует сложные волновые процессы и характеризуется балансом между неустойчивостью и стабилизацией. Наличие аналитического решения позволяет точно верифицировать результаты нейронной сети.

[Слайд 3: Начальные и граничные условия]

Для данного дифференциального уравнения были заданы начальное и граничные условия

[Слайд 4: Метод PINN]

Мы используем нейросети, информированные физикой. Главное отличие от классического обучения — включение невязки дифференциального уравнения непосредственно в функцию потерь, что гарантирует соблюдение физических законов.

[Слайд 5: Обучающая выборка]

Для обучения формируется набор из начальных, граничных и внутренних локационных точек. Автоматическое дифференцирование позволяет вычислять производные произвольного порядка без использования сеточных методов.

[Слайд 6: Начало обучения]

На первых этапах была написанна базовая модель решающее данное дифференциальное уравнение напрямую. Видно что в начале обучения сеть восстанавливает лишь общую форму решения. Из-за наличия производной четвертого порядка модель проявляет склонность к низкочастотной аппроксимации на ранних итерациях. После завершения обучения базовая модель идеально вос-

становливают профиль бегущей волны. На графиках видно полное совпадение нейросетевого решения с аналитическим эталоном.

[Слайд 7: Динамика ошибок]

Суммарная ошибка достигла уровня 10^{-5} . Компоненты функции потерь убывают стабильно, что подтверждает корректность настройки гиперпараметров модели.

[Слайд 8: Гипотеза понижения порядка]

Второй этап работы — проверка гипотезы: упростит ли обучение замена уравнения 4-го порядка на систему уравнений 2-го порядка через введение вспомогательной переменной $v = u_{xx}$.

Были реализованы и протестированы три подхода: единую сеть с двумя выходами, две независимые модели и гибридную архитектуру с общим входом и двумя выходами.

[Слайд 9-10: Сравнение точности]

Гипотеза не подтвердилась: точность упала до 10^{-4} . На графиках виден выход на «плато», связанный с трудностью одновременной минимизации невязок двух разных полей.

[Слайд 11: Анализ полей u и v]

Поле u восстанавливается заметно лучше, чем поле v , для которого сохраняются сглаживание пиков и занижение амплитуды. Это показывает, что в данной задаче прямая аппроксимация исходного уравнения эффективнее понижения порядка.

[Слайд 12: Причины деградации]

Основная причина заключается в трудности согласованного восстановления полей различной гладкости. Поэтому формальное упрощение математической постановки не устранило проблему, а лишь перенесло её в область оптимизации и согласования связей между компонентами модели.

[Слайд 13: NTK - описание]

Для PINN NTK-анализ является сравнительно новым подходом к изучению устойчивости обучения. NTK описывает связи между точками выборки через градиенты нейронной сети по параметрам. Анализ проводился для базовой модели, так как именно она показала лучшую точность и более устойчивую схо-

димось по сравнению с остальными архитектурами.

[Слайд 14: NTK - Спектр собственных значений]

После обучения ведущие собственные значения NTK возрастают, что указывает на более согласованное обучение и устойчивую сходимость базовой модели.

[Слайд 15: NTK - Тепловая карта]

Тепловая карта NTK показывает, что после обучения связи между точками становятся более выраженными, а передача градиентной информации сохраняется по всей области решения.

[Слайд 16: Анализ градиентов]

Анализ чувствительности показал что наибольший вклад в адаптацию модели вносит 4 скрытый слой более глубокие слои отвечают за основную настройку, а ранние формируют общие признаки.

[Слайд 16: Заключение]

Итог работы: метод PINN эффективен для уравнений высокого порядка. Понижение порядка нецелесообразно. Анализ NTK математически обосновал превосходство базовой архитектуры.